河西走廊梭梭林退化：国内外文献研究现状表

定向检索整理｜检索截至2026年10月15日｜24篇学术文献＋4条微信公众号索引线索

阅读标记：全文核心段＝已核对原文方法与结果相关段；期刊摘要＝已读期刊官网摘要；数据库摘要＝已读Crossref注册摘要或OpenAlex索引摘要。公众号仅列已核实的索引信息，未读到的原文不作为科学结论。

分类按研究地区和对象，英文发表的中国研究仍列国内。“证据边界”是本次评述，不全部等同作者自述不足。本文为定向文献整理，并非穷尽式系统综述；完整题名、题录和可点击来源见文后。

一、河西走廊梭梭林直接研究（9篇）

文献 / 地区与对象	研究问题与思路	评价内容与指标	数据与方法	主要结果（按文献转述）	证据边界 / 读取程度
[A11] 马全林等，2007 降水、土壤水分和结皮的影响 石羊河下游沙井子；不同立地与林龄人工梭梭林	降水、水分及结皮如何影响人工梭梭种群和群落?	土壤含水率、梭梭生长/退化状态、草本物种组成与生物产量。	区域调查与定位观测；比较不同立地、林龄及结皮条件。	论文报告：风沙土含水率<0.824%时死亡，0.824%–1.30%时退化，>1.30%时生长正常；结皮既保护地表，也可能限制入渗。	这些数值来自特定风沙土与观测条件，不能当作跨地区统一阈值；破坏结皮的水分响应不等于综合生态效益提高。 读取：期刊摘要。
[A01] Fan等，2016 长期造林后的土壤和植被变化 甘肃民勤；10、20、30、40、50年梭梭人工林	梭梭造林后，土壤和草本群落如何长期变化?	0–5、5–20 cm土壤有机碳、养分、质地、结皮厚度和覆盖；草本组成与覆盖。	林龄序列调查；土壤测定与典范对应分析（CCA）。	造林改善表土性质和结皮，草本覆盖在30年林分明显增加；40–50年林分仍有土壤恢复效应，但恢复总体缓慢。	重点是土壤与林下植被；不能由其结果认定所有老龄梭梭个体均健康，也不是同一林分连续50年监测。 读取：数据库摘要。
[A02] Zheng等，2017 人工梭梭林空间格局与更新 张掖临泽、黑河中游；5个发展阶段人工林	不同发展阶段的空间格局和大小级关系，能否解释竞争与更新?	坐标、株高、冠幅、基径、枯枝比例；幼苗/幼树/成株及空间关联。	空间代时间；正文记述共5个50×60 m样地；单变量L与双变量L12函数。	格局随尺度和阶段变化；作者认为幼龄阶段竞争激烈，>40年阶段更新受限、水分胁迫增强。	正文为共5个样地，摘要却写成每阶段5个，存在口径差异；空间关联支持机制推断，不能直接证明因果或未来死亡概率。 读取：全文核心段。
[A04] 王国华等，2021 雨养梭梭对土壤水分变化的响应 河西走廊荒漠—绿洲过渡带；5、10、20、30、40年林分	土壤变干后，梭梭如何通过生理与形态调整维持生存?	土壤水分；可溶性糖/蛋白、MDA、叶绿素、根系活力；生物量与枯落比例。	不同林龄调查；结合生理生化测定与个体形态比较。	30–40年林分深层含水率由约3%–4%降至1%–2%，渗透调节物质和叶绿素下降，MDA升高；老林通过减少地上生物量降低耗水。	原文将1%–2%表述为可能的临界吸收范围；须保留土层、单位与地点条件，“假死”也不能直接当作永久死亡。 读取：期刊摘要。
[A05] Gou等，2022 不同林龄下水、热、盐的变化 张掖临泽；20、30、50年雨养梭梭林	冻融期土壤水热盐如何耦合，是否随林龄改变?	0–200 cm分层含水量、温度、电导率及土壤质地。	2018–2019年冻融相关时段；5层传感器每30 min记录，配合土壤物性分析。	林龄增加时，浅层水分下降且盐分表聚；120–200 cm的水分和盐分增加。温度滞后及深层黏土层影响迁移。	水热盐过程研究，未直接检验死亡预测；深层黏土层差异可能与年龄效应交织，不能简单解释成林龄单因素作用。 读取：全文核心段。

文献 / 地区与对象	研究问题与思路	评价内容与指标	数据与方法	主要结果（按文献转述）	证据边界 / 读取程度
[A06] Qiang等，2023 不同林龄梭梭的液流动态 民勤治沙试验站附近；5、10、15、20年林分	年龄和径级如何影响梭梭耗水的日变化与季节变化?	液流速率、液流质量、基径和土壤/气象条件。	TDP热扩散液流监测；2020年5–10月生长季比较林龄与径级。	液流随年龄先升后降，15年组高而20年组明显降低；较大径级启动更早、峰值更高，日间与盛夏耗水较强。	液流下降可能同时反映大小、生长与水分状态；少数监测植株不代表区域保存率。卷期年2023，在线发表于2022年。 读取：全文核心段。
[A07] Qiang等，2024 以同化枝指标估算林分耗水 甘肃民勤；5、10、15、20年人工梭梭林	能否用同化枝面积/干重，把单株液流扩展到林分耗水?	同化枝生长、表面积、干重、单株耗水与林分密度。	2021–2022年调查；各林龄3个30×30 m样方，选择标准树液流监测并建立拟合关系。	同化枝生长与耗水同步，7月较强；表面积、干重与耗水呈线性关系；林分耗水扩展受密度和分枝结构影响。	属于耗水估算，未验证未来衰退；模型外推依赖密度和枝量标定。卷期年2024，在线发表于2023年。 读取：全文核心段。
[A08] Ma等，2021 固沙林碳储量、速率及潜力 石羊河下游；3、10、25、35年梭梭人工林	造林年限如何改变植被—土壤碳储量及固碳效率?	植被生物量、土壤有机碳密度、生态系统碳储量与固碳速率。	空间代时间；实测碳库比较，另以CBP估算长期碳效益。	生物量和生态系统碳储量随林龄先升后降；10年组固碳速率较高，土壤有机碳密度随林龄增加。	实测仅4个年龄阶段；0–100年结果含模型外推，不能当作百年现场监测或已观测死亡过程。 读取：数据库摘要。
[A09] Wang等，2026 人工林建植对土壤动物群落的影响 张掖临泽；幼龄林、老龄林与天然荒漠对照	造林与林龄如何改变蛛形动物、螨和弹尾类群落及营养关系?	类群丰度/丰富度、体型组、捕食者/食物比例；覆盖、质地与可溶盐。	每生境8个样点、每点3样地、每样地5陷阱；2018年5月与9月调查；2026年发表。	造林提高多类土壤动物的丰度和丰富度；大体型蛛形动物在老林下降，小体型组增加，食物网结构随林龄重组。	这是生态效应与生物多样性结果，不是梭梭存活率研究；发表年份不等于调查年份。 读取：全文核心段。

二、其他国内地区及样区待详核的梭梭研究（8篇）

文献 / 地区与对象	研究问题与思路	评价内容与指标	数据与方法	主要结果（按文献转述）	证据边界 / 读取程度
[A03] Zhou等，2017 不同年龄梭梭的水分来源 中国荒漠—绿洲过渡带；5、10、20、40年人工林（精确样区未详核）	不同年龄、季节的梭梭利用什么水源?	死亡、枝条大小、根深；降水/土壤/地下水与茎水δ18O。	年龄序列及季节比较；稳定氧同位素识别水源。	5年组主要用浅层土壤水，10年组随季节切换；20、40年组主要利用地下水，表现出水源利用分化。	本次摘要未明确地名，不据此统计区域覆盖；地下水可达性因地而异。卷期年2017，在线发表于2016年。 读取：数据库摘要。
[B01] Zhou等，2022 梭梭人工林下的土壤干化过程 内蒙古阿拉善；5、11、22、34、46年林分及荒地对照	不同林龄下，土壤干层何时出现、向多深发展?	0–400 cm水分；土壤干化指数SDI、干层厚度DSLT和干层水分。	空间代时间；2021年分层采样、烘干测水及水分特征曲线拟合。	浅层先耗水，约10年后深层耗水加速；22年后深层干化明显，46年组干层水分约0.034 cm^3/cm^3。	土壤干层指标不等于植株死亡诊断；样区地下水80–120 m，与能利用浅地下水的林分条件不同。 读取：全文核心段。

文献 / 地区与对象	研究问题与思路	评价内容与指标	数据与方法	主要结果（按文献转述）	证据边界 / 读取程度
[B02] He等，2022 叶绿素与光合特征的林龄变化 阿拉善右旗雅布赖；5、11、22、34、46年人工林	光合能力是否随林龄持续下降，叶绿素能否替代光合测量?	叶绿素；最大净光合速率Pnmax、最大光能利用效率及光响应参数。	空间代时间；每林龄选择健康、长势良好的植株，以Li-6400测光响应并拟合模型。	叶绿素、Pnmax和光能利用效率呈V形；22年组低，较老组回升并趋稳；叶绿素与光合能力关系在老龄组不稳定。	按健康植株选样，不能代表整个林分的衰退比例；叶绿素不能无条件替代实际光合能力。 读取：全文核心段。
[B03] Song等，2021 不同林龄的空间结构及自然更新 新疆古尔班通古特沙漠西南缘；15、22、36年人工林	年龄结构、空间关系和更新层能否反映人工林稳定性?	密度、基径、株高、死亡木比例及幼苗—幼树—成株结构。	3个年龄阶段比较；种群结构和空间点格局分析。	36年林分死亡木比例最高，更新层缺乏后续较大个体；作者认为竞争水分与更新受阻相关，并提出疏密建议。	观察比较支持结构诊断；建议密度与疏伐效果未通过本文长期随机试验验证，不宜直接移植为河西统一标准。 读取：全文核心段。
[B04] Yang等，2014 梭梭生长的土壤水分阈值 乌兰布和沙漠；2个人工林群落与1个天然群落	水分下降时，土壤水势和枝条膨压如何变化?	风沙土含水率/水势、黎明前枝水势和零膨压点。	3年试验观测；人工林为8–10年，比较土壤—植株水势响应。	文中区分约2.0%的“经济水分阈值”和约1.0%的“生存水分阈值”，后者对应枝条不能恢复膨压的状态。	两种阈值含义不同；必须核对土壤类型、含水率定义和水势条件，不能与其他论文的1%–2%直接混用。 读取：数据库摘要。
[B05] Shi等，2022 风沙损伤与梭梭更新受限 梭梭幼苗；控条件风洞试验	含沙风是否比纯风更损伤同化枝和光系统?	Fv/Fm、NPQ、恢复后的光化学效率、色素和同化枝损伤。	12 m/s纯风与含沙风对比，暴露10、20、40 min；叶绿素荧光成像。	含沙风降低光化学效率和非光化学淬灭能力，造成失水、萎蔫和木质化斑；该条件下≥20 min出现难恢复损伤。	提供风沙机械伤害的实验依据；幼苗、风速及暴露时长是适用条件，不能直接代表成林年死亡率。 读取：数据库摘要。
[B06] Ma等，2024 平茬强度对液流的影响 乌兰布和沙漠；不同平茬强度梭梭	平茬是否改变耗水及对气象条件的响应?	液流速率、日累计液流、启动时间及同步气象变量。	50%、75%、100%平茬与未平茬比较；PS-TDP8液流和气象同步监测。	日均及累计液流为50%平茬>未平茬>75%>100%；平茬改变液流启动和气象响应。	液流变化不能单独证明林分长期复壮、保存率提高或固沙功能改善；需保留处理强度和观测期。 读取：期刊摘要。
[B07] Zhu等，2024 长期造林的水分—碳库权衡 阿拉善高原；5、11、22、46年梭梭林及流沙对照	造林增加碳储量时，是否同步消耗深层土壤水?	0–300 cm含水量、水分亏缺、有机碳和无机碳储量。	4个林龄与流沙地比较；分析土壤碳与深层水分关系。	造林增加有机碳和无机碳储量，同时降低深层水分；较老林分水分亏缺更强，体现碳收益与水资源的权衡。	年龄序列和相关分析不能完整分解水分消耗的因果路径；碳库增加不等于所有生态功能同步改善。 本文2024年发表，期刊卷标2023。 读取：期刊摘要。

三、国外梭梭研究（2篇）

文献 / 地区与对象	研究问题与思路	评价内容与指标	数据与方法	主要结果（按文献转述）	证据边界 / 读取程度
[C01] Ahn等，2025 灌溉对梭梭幼苗早期保存与生长的影响 塔吉克斯坦南部干旱区；2021年造林幼苗	有限灌溉是否提高早期保存率及生长?	保存率、苗高、根颈直径、单位面积茎体积与高径比。	灌溉与不灌溉处理；2022、2023年两次调查比较。	灌溉提高2022年保存率，但2023年未显示相同保存率优势；2023年苗高、根颈直径和茎体积仍明显增加。	属于幼林建植期，不是老龄林退化试验；生长提高和保存率提高是不同结局。 读取：数据库摘要。
[C02] Tsedensodnom等，2021 人工与天然梭梭的枝条水势比较 蒙古国南戈壁Bayanzag；天然林和人工林	不同大小和建植方式的梭梭水分胁迫程度是否不同?	同化枝水势、株高、基径及建植/供水方式。	天然不同大小级和人工种植个体的比较；ESTIC 2021会议论文。	较小个体更易出现水分胁迫；常规供水人工植株水分状态较好，穴植供水方式表现较优。	会议论文；比较结果受大小与供水差异影响，不构成长期保存率或随机灌溉效果验证；不照搬摘要中存疑的高度分界符号。 读取：数据库摘要。

四、其他植物衰退与恢复研究（5篇）

文献 / 地区与对象	研究问题与思路	评价内容与指标	数据与方法	主要结果（按文献转述）	证据边界 / 读取程度
[D01] Li等，2024 老龄樟子松的干旱相关生长衰退 中国北方水分受限区；9–13年与35–52年樟子松人工林	老龄人工林是否更易发生干旱相关生长下降?	年轮宽度、NDVI、NDWI、scPDSI及边材/叶比导水率。	年轮、遥感和水力指标结合，比较个体与林分尺度的年龄差异。	老龄组年轮和遥感指标下降，生长与干旱指数关系更强；较低导水率提示水力限制加重。	多尺度生长与水力证据，仍不是梭梭未来死亡预测模型；针叶树年轮方法不能未经验证直接用于梭梭。 读取：数据库摘要。
[D02] Wang等，2023 疏伐促进退化柠条复壮及水分利用 黄土高原半干旱区；退化柠条人工林	不同疏伐/修剪强度能否同时改善水分条件与生长?	0–600 cm储水、茎长/基径/生物量、单株与林分蒸腾、水分利用效率。	2年观测；50%与67%疏伐、3种修剪强度及未处理对照。	2020年T50、T67储水较对照高14.1%、17.0%；T67单株蒸腾增加而林分蒸腾明显下降，并提高生长及水分利用效率。	比单次结构调查多了处理对照证据；结论限于柠条、试验地与2年时段。卷期年2023，在线发表于2022年。 读取：数据库摘要。
[D03] Fan等，2018 沙丘固定后沙拐枣为何难以自然更新 中国西北固沙人工植被；流动与固定沙丘中的沙拐枣	更新失败源于种子缺乏，还是土壤物理环境改变?	种子库、萌发/出苗、克隆枝、幼苗密度、质地、孔隙度与表层紧实度。	沙丘类型调查，结合野外控制与盆栽埋深/土壤试验。	固定沙丘的出苗、幼株和克隆繁殖受限，而种子库差异不显著；土壤物理条件和幼苗建植比缺种更关键。	已追踪更新环节并加入控制试验；物种和演替背景不同，不能直接转写为梭梭更新机制。 读取：数据库摘要。

文献 / 地区与对象	研究问题与思路	评价内容与指标	数据与方法	主要结果（按文献转述）	证据边界 / 读取程度
[D04] Lasa等，2024 地中海松林衰退与根部微生物 伊比利亚半岛东南部；有衰退症状与无症状欧洲赤松	除干旱外，根际及根内微生物是否与衰退相关?	细菌/真菌组成、植原体滴度、群落网络复杂度与模块化。	有症状/无症状比较；宏条形码与微生物群落/网络分析。	部分微生物组成随健康状态改变；相关植原体在两组均可检出，症状树滴度更高；衰退组根内网络较简单。	作者明确指出群落变化可能是原因也可能是结果；检出病原不等于已经证明病原致退化。 读取：数据库摘要。
[D05] Hammond等，2022 全球树木死亡的高温—干旱指纹 全球森林；1970年以来已发表的气候相关死亡事件	不同地区的死亡事件是否共享气候异常特征?	地理定位死亡事件、温度与干旱异常及其未来发生频率。	整合154篇同行评议研究，涉及675地点、1303样地，建立地面死亡事件数据库并匹配气候。	死亡事件出现共同的更热、更干气候信号；预测变暖情景下，这类气候条件的发生频率非线性增加。	事件数据库受已发表样地分布影响；结果不直接给出河西走廊梭梭的死亡率、阈值或地块风险。 读取：数据库摘要。

五、从这些文献可以归纳出的研究进展

文献问题	已有认识及范围	对应文献
河西走廊已研究到哪些层次?	已覆盖生态因子与退化状态、水分与生理响应、空间结构和自然更新、林分耗水、碳储量及土壤动物等。民勤和临泽存在直接实证资料，并非仅有造林成活调查。	A11、A01–A09（A03不计精确地名）
不同论文为什么会得出不同的“老林表现”?	有的研究显示老龄林表土改善或部分光合能力回升，有的显示更新、地上生物量或深层水分下降。研究对象、选样标准和指标不同，不能把土壤改善等同于植株健康。	A01、A02、A04、B01、B02
土壤含水率能否形成一个统一阈值?	目前所列研究的数值来自不同土壤、土层和水势定义：0.824%/1.30%、约1%–2%、经济阈值约2%与生存阈值约1%含义不相同，不能简单平均或直接通用。	A11、A04、B04
衰退原因已经解释到什么程度?	已有水分来源、土壤干化、空间竞争、风沙伤害和微生物关联等证据；其中包含观察推断，也有风洞、疏伐等处理研究。不同证据的因果强度需分别判断。	A03、B01、B03、B05、D02、D04
未来风险与长期恢复效果证据如何?	本次梭梭文献以年龄序列、过程监测和早期建植试验为主；未据此确认覆盖四地的同株长期衰退预测系统。柠条2年处理试验等资料提供恢复效果证据，但并非梭梭通用处方。	C01、D01、D02；本次纳入范围

地区覆盖说明：本表河西走廊直接证据主要来自民勤、石羊河下游与张掖临泽。A03摘要未明确具体地名，未用于地区覆盖统计；没有将未核到的酒泉/敦煌论文写作“不存在研究”。

六、微信公众号与传播资料线索（不混入论文结果）

以下题名、账号、日期及片段已在搜狗微信索引读取；微信原文受访问限制/验证码影响，全文与原始论文追溯尚未完成。日期为索引显示的日期；链接为检索入口，不冒充原文永久链接。

条目与索引日期	公众号	可参考内容与使用边界	来源入口 / 核验程度
[W1] 研究人员从土壤环境变化上揭示绿洲不同类型人工防护林建植的利弊 2017-06-15	中科院之声	研究传播线索：不同人工防护林的土壤生态效应；本次未完成原论文追溯，不引用“约30年”作为退化定律。	搜狗微信检索入口（点击本格） 仅索引已核，原文未核；不据片段引用具体效应或阈值。
[W2] 兔狲打滚儿的荒漠,都要变成发电场了? 2023-04-23	猫盟CFCA	生态保护与土地利用报道；仅作区域实践线索，不把访谈中的林龄判断当作实证阈值。	搜狗微信检索入口（点击本格） 仅索引已核，原文未核；不据片段引用具体效应或阈值。
[W3] 为梭梭林群落保护注入活力 2026-02-26	中国绿色时报	梭梭群落保护和碳汇机制报道；适合查政策/项目背景，不替代保存成效试验。	搜狗微信检索入口（点击本格） 仅索引已核，原文未核；不据片段引用具体效应或阈值。
[W4] 瞭望	回访内蒙古阿拉善盟:沙尘源头在做什么? 2017-07-11	瞭望	阿拉善天然梭梭与生计变化报道；天然林和人工林证据须分开。	搜狗微信检索入口（点击本格） 仅索引已核，原文未核；不据片段引用具体效应或阈值。

七、完整文献题录与原文入口

编号与主表对应。英文题名保留原文，主表短标题为中文概括；日期采用卷期年，并注明与在线年不一致的条目。除A11未核到DOI外，其余23篇DOI均已读取注册题录。

[A11] 马全林; 王继和; 朱淑娟. 2007. 降水、土壤水分和结皮对人工梭梭(Haloxylon ammodendron)林的影响. 生态学报, 27(12): 5057–5067.
期刊链接: https://www.ecologica.cn/stxb/article/abstract/1000-0933200712-2057-11

[A01] Baoli Fan; Aiping Zhang; Yi Yang; et al.. 2016. Long-Term Effects of Xerophytic Shrub Haloxylon ammodendron Plantations on Soil Properties and Vegetation Dynamics in Northwest China. PLOS ONE, 11(12): e0168000.
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168000

[A02] Ying Zheng; Wenzhi Zhao; Gefei Zhang. 2017. Spatial Analysis of a Haloxylon Ammodendron Plantation in an Oasis-Desert Ecotone in the Hexi Corridor, Northwestern China. Forests, 8 (6): 200.
DOI: https://doi.org/10.3390/f8060200

[A04] 王国华; 陈蕴琳; 缑倩倩. 2021. 荒漠绿洲过渡带不同年限雨养梭梭(Haloxylon ammodendron)对土壤水分变化的响应. 生态学报, 41(14): 5658–5668.
DOI: https://doi.org/10.5846/stxb202007151859

[A05] Qianqian Gou; Changsheng Shen; Guohua Wang. 2022. Changes in Soil Moisture, Temperature, and Salt in Rainfed Haloxylon ammodendron Forests of Different Ages across a Typical Desert–Oasis Ecotone. Water, 14(17): 2653.
DOI: https://doi.org/10.3390/w14172653

[A06] Yuquan Qiang; Xianying Xu; Jinchun Zhang. 2023. Study on the Dynamics of Stem Sap Flow in Minqin Wind and Sand Control Haloxylon ammodendron Forest, China. Sustainability, 15(1): 609. [在线2022，卷期2023]
DOI: https://doi.org/10.3390/su15010609

[A07] Yuquan Qiang; Mingjun Zhang; Yu Zhang; et al.. 2024. Estimation of Water Consumption of Haloxylon ammodendron Sand-Fixing Forest in Minqin Oasis-Desert Ecotone of China Based on Leaf Index, China. Forests, 15(1): 52. [在线2023，卷期2024]
DOI: https://doi.org/10.3390/f15010052

[A08] Quanlin Ma; Xinyou Wang; Fang Chen; et al.. 2021. Carbon sequestration of sand-fixing plantation of Haloxylon ammodendron in Shiyang River Basin: Storage, rate and potential. Global Ecology and Conservation, 28: e01607.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01607

[A09] Ziting Wang; Xiuzhen Zhao; Yongzhen Wang; et al.. 2026. Impacts of Haloxylon ammodendron Plantation Establishment on Arachnid and Soil Mesofauna Communities in a Desert–Oasis Ecotone. Diversity, 18(2): 103.
DOI: https://doi.org/10.3390/d18020103

[A03] Hai Zhou; Wenzhi Zhao; Gefei Zhang. 2017. Varying water utilization of Haloxylon ammodendron plantations in a desert-oasis ecotone. Hydrological Processes, 31(4): 825-835. [在线2016，卷期2017]
DOI: https://doi.org/10.1002/hyp.11060

[B01] Dongmeng Zhou; Jianhua Si; Xiaohui He; et al.. 2022. The Process of Soil Desiccation under Haloxylon ammodendron Plantations: A Case Study of the Alxa Legue Desert, China. Plants , 11(3): 235.
DOI: https://doi.org/10.3390/plants11030235

[B02] Xiao-hui He; Jian-hua Si; Dong-meng Zhou; et al.. 2022. Leaf chlorophyll parameters and photosynthetic characteristic variations with stand age in a typical desert species (Haloxylon ammodendron). Frontiers in Plant Science, 13: 967849.
DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.967849

[B03] Chunwu Song; Congjuan Li; Ümüt Halik; et al.. 2021. Spatial Distribution and Structural Characteristics for Haloxylon ammodendron Plantation on the Southwestern Edge of the Gurbantünggüt Desert. Forests, 12(5): 633.
DOI: https://doi.org/10.3390/f12050633

[B04] W.B. Yang; W. Feng; Z.Q. Jia; et al.. 2014. Soil water threshold for the growth of Haloxylon ammodendron in the Ulan Buh desert in arid northwest China. South African Journal of Botany, 92: 53-58.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.sajb.2014.02.001

[B05] Sheng-bo Shi; Dang-wei Zhou; Fang-lin Wang; et al.. 2022. Sandstorms cause shrinkage of Haloxylon ammodendron shrubs and limit their self-renewal. Theoretical and Experimental Plant Physiology, 34(2): 197-214.
DOI: https://doi.org/10.1007/s40626-022-00242-4

[B06] Yingbin Ma; Yaru Huang; Jingbo Zhang; et al.. 2024. Effects of Stumping and Meteorological Factors on Sap Flow Characteristics of Haloxylon ammodendron in Ulan Buh Desert, Northwestern China. Atmosphere, 15(11): 1286.
DOI: https://doi.org/10.3390/atmos15111286

[B07] Xinglin Zhu; Jianhua Si; Xiaohui He; et al.. 2024. Effects of long-term afforestation on soil water and carbon in the Alxa Plateau. Frontiers in Plant Science, 14: 1273108. [2024年发表，卷标2023]
DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1273108

[C01] JIEUN AHN; GAEUN KIM; HEEJAE JO; et al.. 2025. Early survival and growth of Haloxylon ammodendron seedlings under irrigation in arid southern Tajikistan. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 49(2): 305-317.
DOI: https://doi.org/10.55730/1300-011x.3267

[C02] Enkhchimeg Tsedensodnom; Ser-Oddamba Byambadorj; Narantugs Dulamsuren; et al.. 2021. Comparison of Shoot Water Potential in Plantation and Natural Forest Trees of Haloxylon ammodendron (C.A.Mey) Bunge ex Fenzl Desert Region, Mongolia. Advances in Engineering Research. [会议论文，ESTIC 2021]
DOI: https://doi.org/10.2991/aer.k.211029.004

[D01] Mingyong Li; Leilei Yang; Yu Cao; et al.. 2024. Aging Mongolian pine plantations face high risks of drought-induced growth decline: evidence from both individual tree and forest stand measurements. Journal of Forestry Research, 35(1): 38.
DOI: https://doi.org/10.1007/s11676-023-01677-4

[D02] Guohui Wang; Zhixue Chen; Yuying Shen; et al.. 2023. Thinning promoted the rejuvenation and highly efficient use of soil water for degraded Caragana korshinskii plantation in semiarid loessal regions. Land Degradation & Development, 34(4): 992-1003. [在线2022，卷期2023]
DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.4511

[D03] Baoli Fan; Allen David McHugh; Shujiang Guo; et al.. 2018. Factors influencing the natural regeneration of the pioneering shrub Calligonum mongolicum in sand dune stabilization plantations in arid deserts of northwest China. Ecology and Evolution, 8(5): 2975-2984.
DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.3913

[D04] Ana V. Lasa; Antonio José Fernández-González; Pablo J. Villadas; et al.. 2024. Mediterranean pine forest decline: A matter of root-associated microbiota and climate change. Science of The Total Environment, 926: 171858.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171858

[D05] William M. Hammond; A. Park Williams; John T. Abatzoglou; et al.. 2022. Global field observations of tree die-off reveal hotter-drought fingerprint for Earth’ s forests. Nature Communications, 13(1): 1761.
DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-29289-2

检索与核验简记

检索使用Crossref、OpenAlex及可访问的期刊官网，组合Haloxylon ammodendron/梭梭、Hexi/河西走廊、Minqin/民勤、Zhangye/张掖、Jiuquan/酒泉、Dunhuang/敦煌与decline、mortality、survival、soil water、regeneration、衰退、退化等词，并追踪相关题录。排除未核题录的泛化文章、与主题无关的检索结果及未核实的预印本。

全文读取并不覆盖所有论文；读取程度在每行单列。公众号索引只能证明该线索被检索到，不能替代原文核验。本文未复用用户先前撤回的论文示例数值，未编造当地保存率或调查数据。